

第三周考核——卡尔曼滤波

又到了每年定番——学习卡尔曼滤波环节！
我们这个算法组组长啊，不学卡尔曼滤波的都是神人了

任务描述

任务一：请学习卡尔曼滤波器，扩展卡尔曼滤波器等内容，并且写一篇学习笔记

任务二：附件的rosvbag中，有数据类型为geometry_msgs::msg::PoseWithCovarianceStamped的消息，话题为/output_3d_1

这一消息中包含有测量值x,y,theta以及协方差

请订阅这一rosvbag中的这个数据，自行写一个扩展卡尔曼滤波器，对这个数据进行滤波，并通过图表的形式对比原始数据与处理后的数据

提交要求

要求提交：

- 1.一篇卡尔曼滤波的学习笔记
- 2.卡尔曼滤波器源码
- 3.原始数据与处理后数据的对比图表

写不完也没关系，尽可能的做，如果没做完也可以提交一篇报告，记录你的学习感受和没有成功做完的原因
加油米娜桑～



参考资料

1. 概率机器人（比较难啃，有兴趣深入学习可以啃这个）
2. bfl库，一个内置有卡尔曼滤波器的库（其实也可以根据卡尔曼滤波的原理，自行写一个，我没意见.jpg）
https://gitee.com/ribbite/orocos-bfl/blob/master/docs/installation_guide.tex